

웹 프로그래밍

제5장 SQL

생능출판사



5. SQL

교재 p.505

- 5.1 SQL 기초
- 5.2 테이블 생성
- 5.3 데이터 조작



5.1 SQL 기초

교재 p.508

- 관계형 데이터베이스의 특징
 - 관계형 데이터 모델(relational data model)은 IBM의 Edgar F. Codd 박사에 의해 1970년 논문으로 소개
 - 관계형 모델은 현실 세계의 개체(entity)와 개체들 간의 관계(relationship)를 모두 관계(relation)로 표현
 - 관계는 행(row)과 열(column)로 이루어진 테이블로 표시

5.1 SQL 기초

교재 p.508

■ 관계형 데이터베이스의 특징(계속)

[표 5.1] 관계형 모델의 용어

관계형 용어	SQL 용어	파일 용어
관계(relation)	테이블(table)	레코드 타입(record type)
투플(tuple)	행(row)	레코드(record)
속성(attribute)	열(column)	필드(field)

학생 테이블

학번	성명	학년	학과	핸드폰 번호
2013001	김소연	1	컴퓨터공학	010-123-4567
2013002	윤다운	1	컴퓨터공학	010-453-6783
2013003	안찬기	1	컴퓨터공학	010-786-0977
2012101	김소연	2	컴퓨터공학	010-356-1237
2012102	이민경	2	컴퓨터공학	010-476-4798
2012103	장두호	2	컴퓨터공학	010-229-5674

열(column)

행(row)



5.1 SQL 기초

교재 p.509

■ SQL

- 관계형 데이터베이스에서 데이터 정의, 데이터 조작, 데이터 제어를 위한 표준화된 언어
- DBMS에서 대화형으로 이용하거나 또는 응용 프로그램 내에 삽입하여 사용

5.1 SQL 기초

교재 p.510

■ SQL(계속)

[표 5.2] SQL의 구분

구분	설명	명령어 종류	
데이터 정의어 (DDL : Data Definition Language)	테이블을 정의하는데 사용하며, 테이블 생성, 삭제, 변경, 이름 변경 등 수행	create	테이블 생성
		drop	테이블 삭제
		alter	테이블 변경
		rename	테이블 이름 변경
데이터 조작어 (DML : Data Manipulation Language)	데이터를 검색하거나, 데이터의 삽입, 수정, 삭제 수행	select	데이터 검색
		insert	데이터 삽입
		update	데이터 수정
		delete	데이터 삭제
데이터 제어어 (DCL : Data Control Language)	데이터베이스의 접근 권한을 부여하거나 회수	grant	권한 부여
		revoke	권한 회수



5.1 SQL 기초

교재 p.510

■ MySQL

- SQL을 지원하며, 오픈 소스(open source) 관계형 데이터베이스 관리 시스템 중 가장 많이 활용
- 유닉스나 리눅스, 윈도우 운영 체제에서 사용 가능하며, 홈페이지나 쇼핑몰 등 다양한 웹 사이트 개발에 널리 사용

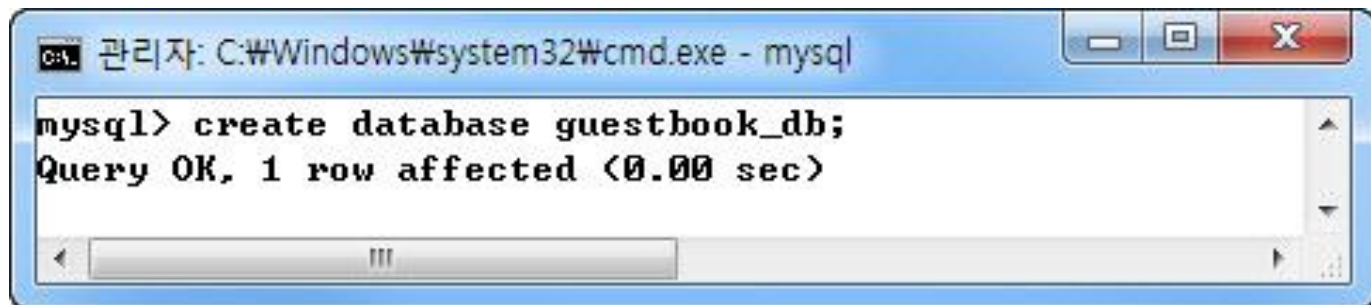
5.2 테이블 생성

교재 p.512

- create 문
 - 데이터베이스 및 테이블을 생성하는 문장

형 식 :

```
create database 데이터베이스_이름;
```



```
C:\> 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  
  
mysql> create database guestbook_db;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```


5.2 테이블 생성

교재 p.512

- show, use, status 명령어 사용

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| address_db |
| guestbook_db |
| mysql |
| opinion_db |
| performance_schema |
| test |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> use guestbook_db;
Database changed
```

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> status
-----
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.22, for Win64 (x86)

Connection id:      1
Current database:  guestbook_db
Current user:       ODBC@
SSL:                Not in use
Using delimiter:    ;
Server version:     5.5.22 MySQL Community Server (GPL)
Protocol version:   10
Connection:         localhost via TCP/IP
Server characterset: euckr
Db characterset:    euckr
Client characterset: euckr
Conn. characterset: euckr
TCP port:           3300
Uptime:             2 hours 43 min 50 sec

Threads: 1  Questions: 13  Slow queries: 0  Opens: 25  Flush tables: 1  Open tables:
: 0.001
-----
```



5.2 테이블 생성

교재 p.514

■ create 문(계속)

형 식

테이블 선언 : `create table 테이블_이름 (`
 `열_선언_리스트 [, 기본_키_선언]`
 `[, 유니크_키_선언_리스트] [, 외부_키_선언_리스트] );`

- 열_선언 : 열_이름 자료형 [not null] [default 값]
- 기본_키_선언 : primary key (열_이름_리스트)
- 유니크_키_선언 : unique (열_이름_리스트)
- 외부_키_선언 : foreign key (열_이름_리스트) references
 테이블_이름 [(열_이름_리스트)]



5.2 테이블 생성

교재 p.515

■ create 문(계속)

[표 5.4] 키 설명

용어	설명
기본 키	테이블의 각 행을 유일하게 식별할 수 있는 한 개 이상 열의 집합, null 값 허용 안됨
유니크 키	테이블의 각 행을 유일하게 식별할 수 있는 한 개 이상 열의 집합, null 값 허용
외부 키	다른 테이블의 기본 키(다른 테이블과의 관계를 표시)



5.2 테이블 생성

교재 p.515

■ create 문(계속)

[표 5.5] 방명록을 위한 테이블의 구성

열	데이터 타입	설명
id	int	글의 번호(기본 키)
title	varchar	제목
author	varchar	글쓴이
e_mail	varchar	전자우편 주소
cnt	int	조회 수
date	varchar	글을 작성한 날짜
password	varchar	패스워드
content	varchar	글의 내용

5.2 테이블 생성

교재 p.516

■ create 문(계속)

```
MySQL 5.5 Command Line Client

mysql> create table guestbook_table(
-> id int,
-> title varchar(15),
-> author varchar(8),
-> e_mail varchar(50),
-> cnt int,
-> date varchar(10),
-> password varchar(20),
-> content varchar(100),
-> primary key(id));
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

```
MySQL 5.5 Command Line Client

mysql> desc guestbook_table;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(11) | NO | PRI | 0 | |
| title | varchar(15) | YES | | NULL | |
| author | varchar(8) | YES | | NULL | |
| e_mail | varchar(50) | YES | | NULL | |
| cnt   | int(11) | YES | | NULL | |
| date  | varchar(10) | YES | | NULL | |
| password | varchar(20) | YES | | NULL | |
| content | varchar(100) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.01 sec)
```

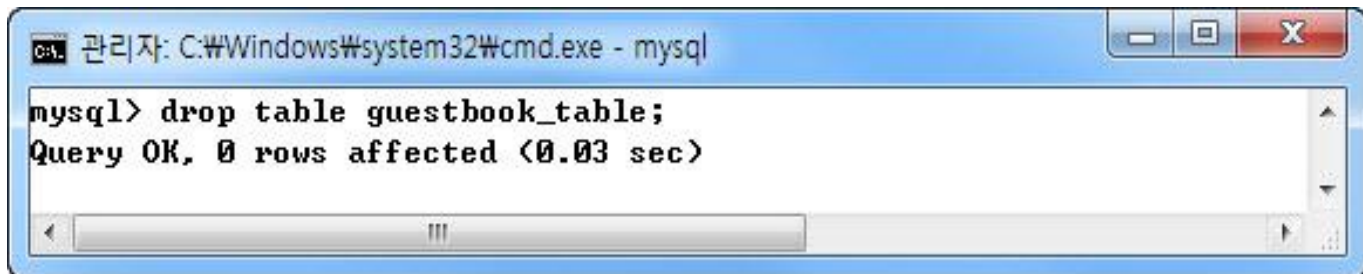
5.2 테이블 생성

교재 p.516

■ drop 문

형 식

```
drop table 테이블_이름 [ restrict(기본) | cascade ];
```



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar reads "관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql". The command prompt shows the following text:

```
mysql> drop table guestbook_table;  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

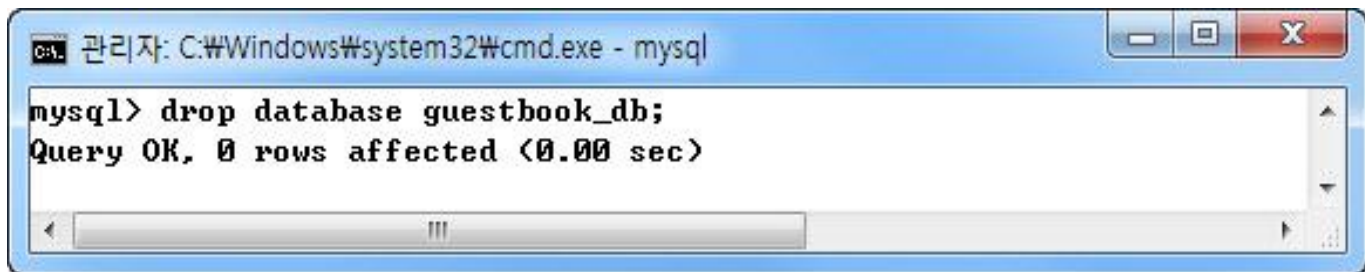
5.2 테이블 생성

교재 p.517

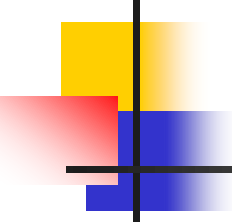
- drop 문(계속)

형 식

drop database 데이터베이스_이름;



```
C:\> 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  
mysql> drop database guestbook_db;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```



5.3 데이터 조작

교재 p.519

■ select 문

형식

```
select [ all(기본) | distinct ] 열_이름_리스트  
from 테이블_이름  
[where 조건식]  
[group by 열_이름_리스트 ]  
[order by 열_이름_리스트 [ asc(기본) | desc ]];
```


5.3 데이터 조작

교재 p.519

- select 문(계속)
 - 모든 데이터 검색

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select * from guestbook_table;
```

id	title	author	e_mail	cnt	date	password	content
1	반가워요	박기영	parkky@hanmail.net	4	13/01/02	3886	반갑습니다!!
2	안녕?	김수영	kimsy@naver.com	20	13/01/10	8920	안녕하세요!!
3	즐거운 날	정병대	junghbj@gmail.com	10	13/01/12	3579	여기를 보세요.
4	날씨가 좋네요	박기영	parkky@hanmail.net	16	13/01/20	2350	맑고 깨끗한 하늘
5	재미있는 이야기	박기영	parkky@hanmail.net	38	13/01/22	5129	유익한 이야기
6	공부합시다	오다은	ohdu@gmail.com	24	13/01/25	1386	최선을 다합니다.

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

5.3 데이터 조작

교재 p.520

- select 문(계속)
 - 열들 중 일부 검색

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select id, title, author as 글쓴이, date, content
-> from guestbook_table;
```

id	title	글쓴이	date	content
1	반가워요	박기영	13/01/02	반갑습니다!!
2	안녕?	김수영	13/01/10	안녕하세요!!
3	즐거운 날	정병준	13/01/12	여기를 보세요.
4	날씨가 좋네요	박기영	13/01/20	말고 깨끗한 하늘
5	재미있는 이야기	박기영	13/01/22	유익한 이야기
6	공부합시다	오다은	13/01/25	최선을 다합니다.

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

5.3 데이터 조작

교재 p.521

- select 문(계속)
 - distinct를 이용한 검색

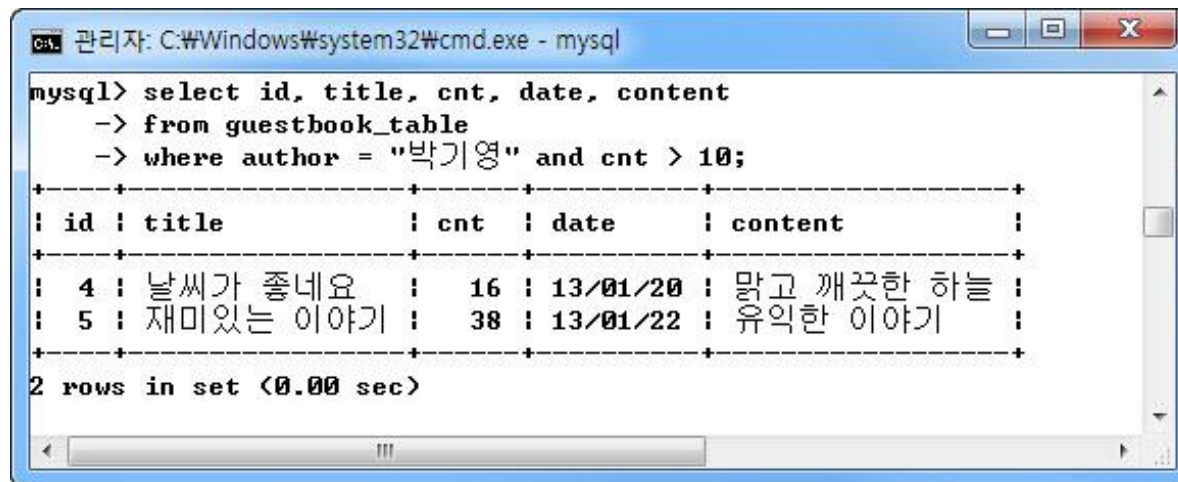
```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select author
-> from guestbook_table;
+-----+
| author |
+-----+
| 박기영 |
| 김수연 |
| 정병준 |
| 박기영 |
| 박기영 |
| 오다은 |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select distinct author
-> from guestbook_table;
+-----+
| author |
+-----+
| 박기영 |
| 김수연 |
| 정병준 |
| 오다은 |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

5.3 데이터 조작

교재 p.522

- select 문(계속)
 - where 절을 이용한 조건 검색



```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select id, title, cnt, date, content
      -> from guestbook_table
      -> where author = "박기영" and cnt > 10;
```

id	title	cnt	date	content
4	날씨가 좋네요	16	13/01/20	맑고 깨끗한 하늘
5	재미있는 이야기	38	13/01/22	유익한 이야기

2 rows in set (0.00 sec)

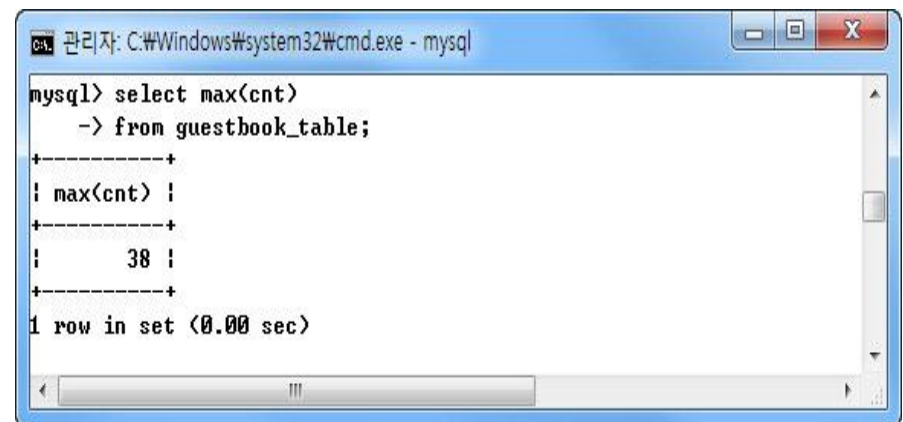
5.3 데이터 조작

교재 p.523

- select 문(계속)
 - 집계 함수를 이용한 검색

[표 5.8] 집계 함수

함 수	의 미
count	값의 개수
sum	값의 합
avg	값의 평균
max	최대값
min	최소값

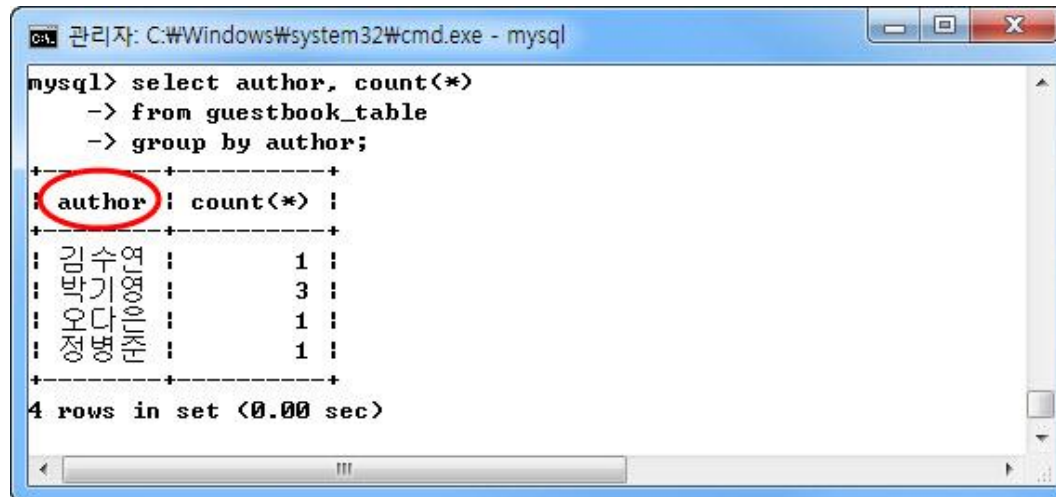


```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select max(cnt)
-> from guestbook_table;
+-----+
| max(cnt) |
+-----+
|      38 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

5.3 데이터 조작

교재 p.523

- select 문(계속)
 - group by를 이용한 검색



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql". Inside the window, the following SQL query is entered and executed:

```
mysql> select author, count(*)  
-> from guestbook_table  
-> group by author;
```

The output is displayed in a table format with the column headers "author" and "count(*)". The "author" column is circled in red. The data rows are as follows:

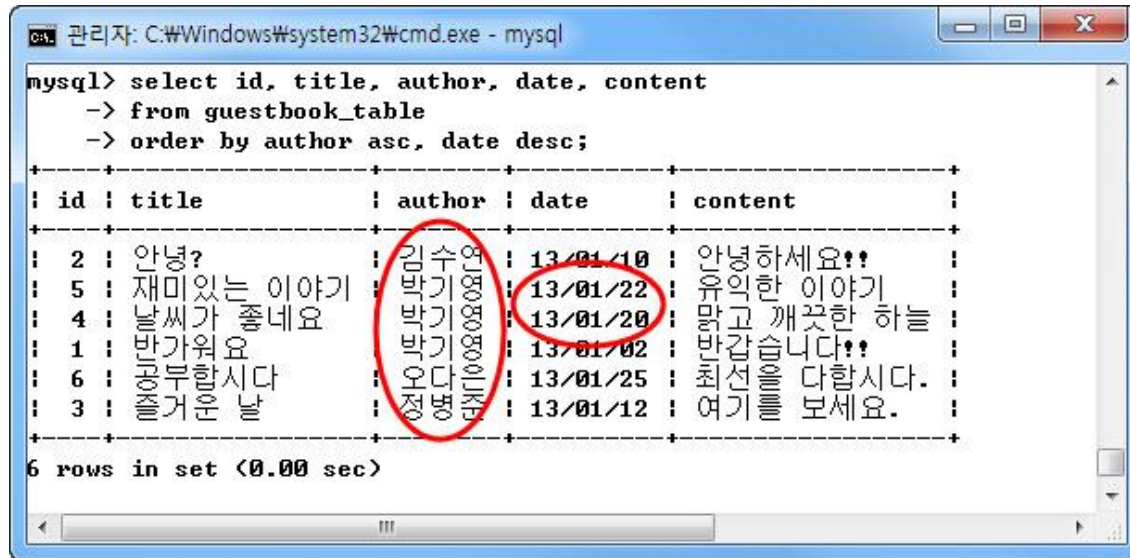
author	count(*)
김수연	1
박기영	3
오다은	1
정병준	1

Below the table, the text "4 rows in set (0.00 sec)" is displayed.

5.3 데이터 조작

교재 p.524

- select 문(계속)
 - asc 및 desc를 이용한 검색



```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select id, title, author, date, content
-> from guestbook_table
-> order by author asc, date desc;
```

id	title	author	date	content
2	안녕?	김수연	13/01/10	안녕하세요!?
5	재미있는 이야기	박기영	13/01/22	유익한 이야기
4	날씨가 좋네요	박기영	13/01/20	맑고 깨끗한 하늘
1	반가워요	박기영	13/01/02	반갑습니다!?
6	궁부합시다	오다	13/01/25	최선을 다합니다.
3	즐거운 날	정병호	13/01/12	여기를 보세요.

6 rows in set (0.00 sec)

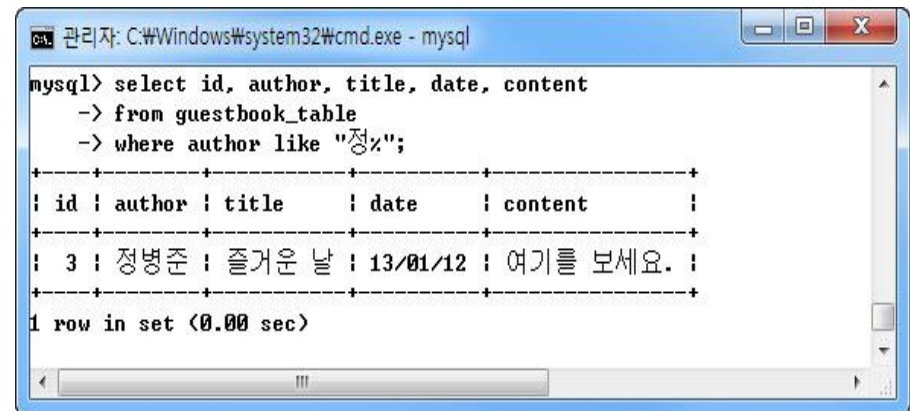
5.3 데이터 조작

교재 p.525

- select 문(계속)
 - like를 이용한 검색

[표 5.9] like 연산에 사용되는 와일드카드

문자	의미
_	단일 문자
%	0개 이상의 문자를 가진 문자열



```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select id, author, title, date, content
-> from guestbook_table
-> where author like "정%";
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | author | title   | date   | content          |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3  | 정병준 | 즐거운 날 | 13/01/12 | 여기를 보세요.  |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```




5.3 데이터 조작

교재 p.525

■ insert 문

형식1

```
insert into 테이블_이름 [ (열_이름_리스트) ]  
values (열_값_리스트);
```

형식2

```
insert into 테이블_이름 [ (열_이름_리스트) ]  
select 문;
```

5.3 데이터 조작

교재 p.526

- insert 문(계속)
 - 형식1 예

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> insert into guestbook_table values
-> <1, "반가워요", "박기영", "parkky@hanmail.net", 4, "13/01/02", 3886, "반갑습니다!!">,
-> <2, "안녕?", "김수연", "kimsy@naver.com", 20, "13/01/10", 8920, "안녕하세요!!">,
-> <3, "즐거운 날", "정병준", "jungbj@gmail.com", 10, "13/01/12", 3579, "여기를 보세요.">,
-> <4, "날씨가 좋네요", "박기영", "parkky@hanmail.net", 16, "13/01/20", 2350, "맑고 깨끗한 하늘">,
-> <5, "재미있는 이야기", "박기영", "parkky@hanmail.net", 38, "13/01/22", 5129, "유익한 이야기">,
-> <6, "공부합시다", "오다은", "ohdu@gmail.com", 24, "13/01/25", 1386, "최선을 다합니다.">;
Query OK, 6 rows affected (0.05 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

5.3 데이터 조작

교재 p.527

- insert 문(계속)
 - 형식2 예

```
C:\ 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> insert into guestbook_table2
-> select id, author, e_mail
-> from guestbook_table
-> where id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Records: 1  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
C:\ 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select * from guestbook_table2;
+----+-----+-----+
| id | author | e_mail |
+----+-----+-----+
| 3 | 정병준 | jungbj@gmail.com |
+----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```



5.3 데이터 조작

교재 p.527

- update 문
 - 테이블에 저장된 데이터를 수정할 경우 사용

형 식

```
update 테이블_이름  
set 열_갱신_리스트  
[where 조건식];
```

```
열_갱신 : 열_이름 = 열_값
```

5.3 데이터 조작

교재 p.528

■ update 문(계속)

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> update guestbook_table
-> set title = "행복한 날"
-> where id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select *
-> from guestbook_table
-> where id = 3;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | title   | author | e_mail      | cnt | date   | password | content |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3  | 행복한 날 | 정병준 | jungbj@gmail.com | 10  | 13/01/12 | 3579    | 여기를 보세요. |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```



5.3 데이터 조작

교재 p.528

- delete 문
 - 테이블에서 행을 삭제할 경우 사용

```
형 식  
delete  
from 테이블_이름  
[where 조건식];
```

5.3 데이터 조작

교재 p.529

■ delete 문(계속)

```
C:\ 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> delete
-> from guestbook_table
-> where id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

```
C:\ 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
mysql> select * from guestbook_table;
```

id	title	author	e_mail	cnt	date	password	content
2	안녕?	김수연	kimsy@naver.com	20	13/01/10	8920	안녕하세요!!
3	행복한 날	정병준	jungbj@gmail.com	10	13/01/12	3579	여기를 보세요.
4	날씨가 좋네요	박기영	parkky@hanmail.net	16	13/01/20	2350	맑고 깨끗한 하늘
5	재미있는 이야기	박기영	parkky@hanmail.net	38	13/01/22	5129	유익한 이야기
6	공무합시다	오다은	ohdu@gmail.com	24	13/01/25	1386	최선을 다합니다.

```
5 rows in set (0.00 sec)
```